

Study year: SS 2026

Semester: 2

Project team

Project lead of students

Sotiriou, Antonios, if25b287@technikum-wien.at

Project members (Students)

Karabacek-Shahri, Niloufar, if25b137@technikum-wien.at

Karadeniz, Alev, if25b139@technikum-wien.at

Döberl, Julian, if25b256@technikum-wien.at

Schubart, Ermylos, if25b154@technikum-wien.at

Title of the project

RetroBattle

Problem description

Es gibt heutzutage leider nicht viele Spiele, die in einem Terminal laufen und ein angenehmes und aufregendes Erlebnis anbieten. Außerdem hat die Popularität der ASCII-Kunst in den letzten Jahren erheblich abgenommen. Abgesehen davon gibt es auch Funktionalitätsprobleme mit dieser Art von Spielen, die gelöscht werden sollen. Einige davon sind verständliche und einfache Userinterfaces, Interaktivität und Annahme der Benutzereingaben ohne Verzögerungen. Nichtsdestotrotz die Bewegungen der Einheiten in einer Welt, die aus ASCII besteht, und die Kollisionserkennung zwischen den Einheiten. Zusätzlich die Fähigkeit, etwas in dem Terminal zu animieren und ein umfangreiches, fehlerfreies und stabiles Spielloop zu erschaffen.

Solution description

RetroBattle hat vor, die Liebe und Sehnsucht für Spiele, die man als retro beschreiben würde, zu erwecken. Mit dem Einsatz der geeigneten Algorithmen wird sichergestellt, dass mehrere Einheiten gleichzeitig dargestellt und animiert werden können. Bounding-Box-Kollisionserkennung wird für die Interaktionen zwischen den Einheiten implementiert. Das Game-Loop wird die Verantwortung übernehmen, die Animationen, die Darstellung der Scenes und die Game-Logik am Laufen zu halten, während eine stabile und sinnvolle Framerate bewahrt. Außerdem erwartet die Spieler eine verlockende Geschichte, die einlädt, in der Welt des Terminals einzutauchen.

Technical environment

Für die Implementierung des Projekts wird die Open-Source-Bibliothek PDCurses verwendet. Für die Verwaltung des Terminals wird die WinAPI eingestellt, nämlich nur die Funktionen, die die Größe und Positionierung des Terminals beeinflussen. Als Entwicklungsumgebung Visual Studio und als Programmiersprache C++. Anschließend wird als Version-Control-Software das GitHub in Anspruch genommen. Was die Hardware betrifft, gibt es minimale Ansprüche, weil das Spiel in dem Terminal laufen wird.

Other remarks

Das Projekt basiert auf einem Muster, das wir uns vorgestellt haben, um Freude damit zu haben, es zu implementieren. Die Entwicklung ist ein flüssiges Verfahren und können wir im Moment nicht vorhersehen, alles, was wir brauchen würden. Aus diesen Gründen könnte es sein, dass manche Details im Laufe des Semesters sich ändern.